

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет инженерно-экономический
Кафедра экономической информатики
Дисциплина «Объектно-ориентированное проектирование и
программирование»

«К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ»
Руководитель курсового проекта
Ассистент кафедры ЭИ
_____._____.2022 Ю.Ю. Петрович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему:
**«РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПО УЧЁТУ
ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ЭЛЕКТРОТОВАРОВ»**

БГУИР КР 1-40 05 01-12 014 ПЗ

Выполнил студент группы 124403
МИЛЬТО Александр Сергеевич

(подпись студента)
Курсовая работа представлена на
проверку _____._____.2022

(подпись студента)

Минск 2022

РЕФЕРАТ

БГУИР КР 1-40 05 01-12 014 ПЗ

Мильто, А.С. Разработка автоматизированной системы по учёту товаров в магазине электротоваров / А.С. Мильто. – Минск: БГУИР, 2022. – 50 с.

Пояснительная записка 50 с., 41 рис., 10 источников, 4 приложения.

Цель курсовой работы: повышение качества применяемых управленческих решений по оптимизации складского учета и ускорению оборачиваемости товарно-материальных ценностей на основе программной поддержки учета складских операций на предприятии.

Методология проведения работы: в процессе решения поставленных задач использованы принципы системного подхода, аналитические методы, методы компьютерной обработки экспериментальных данных и компьютерного моделирования.

Результаты работы: выполнена постановка задачи и определены основные методы ее решения; в ходе объектного моделирования системы построен ряд UML-диаграмм; разработаны модели бизнес-процессов предметной области на основе нотации IDEF0; описаны основные алгоритмы работы программного средства; разработано руководство пользователя; выполнено тестирование программного средства, показавшее его соответствие функциональным требованиям, поставленным в задании на разработку.

Программный продукт разработан на языке C++ с применением *MS Visual Studio 2019*.

Область применения результатов: с помощью разработанного программного средства можно производить складской учет на предприятии.

Разработанное программное средство полностью отвечает всем функциональным требованиям, необходимым при планировании, учете и анализе складских операций на предприятии.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	6
1 Обзор автоматизируемой предметной области, программных аналогов, методов и алгоритмов решения поставленной задачи	8
1.1 Обзор автоматизируемой предметной области.....	8
1.2 Обзор программных аналогов.....	8
1.3 Обзор методов и алгоритмов решения поставленной	10
2 Функциональное моделирование на основе стандарта IDEF0	11
3 Структура используемых данных.....	16
4 Описание созданных программных конструкций	18
5 Разработка и описание диаграммы классов приложения	19
6 Разработка и описание диаграммы вариантов использования приложения.....	20
7 Блок-схема алгоритма работы всей программы и двух основных методов.....	21
8 Описание алгоритма запуска приложения, его использования, результаты работы программы, тестирование обработки ошибок	22
8.1 Авторизация.....	22
8.2 Модуль администратора.....	23
8.3 Модуль пользователя.....	31
8.4 Тестирование обработки ошибок	33
Заключение	35
Список использованных источников	36
Приложение А (обязательное) Графический материал.....	37
Приложение Б (обязательное) Блок-схема алгоритма работы всей программы и двух основных методов	39
Приложение В (обязательное) Листинг кода	42
Приложение Г (обязательное) Отчёт о проверке на заимствование в системе «Антиплагиат».....	50

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время компьютер является незаменимой частью любого обучающего либо производственного процесса. В связи с всё нарастающим потоком информации и надобностью структурировать его появилась потребность в создании программ, способных обрабатывать большие объёмы данных.

Компьютеры стали универсальными средствами хранения, получения и обработки информации любого вида. Они стали неизменными помощниками во всех сферах человеческой жизни.

Тема курсового проекта – «Разработка автоматизированной системы по учёту товаров в магазине электротоваров». Основной функцией программы является учёт товаров в магазине.

Данная система должна хранить информацию о товарах в магазине электротоваров, своевременно предоставлять её и обрабатывать определённым образом.

Целью работы является автоматизация процесса учёта товаров в магазине электротехники.

Задачами работы являются:

- анализ библиографических источников в данной предметной области;
- обоснование актуальности объекта проектирования;
- проектирование автоматизированной системы для учёта заказов в магазине электротехники.

В рамках работы над курсовым проектом реализованы следующие задачи:

1) Разработка пользовательского меню, включающего следующие опции:

- разделение ролей, авторизация пользователя, хранение пароля в зашифрованном виде;
- просмотр, добавление, редактирование и удаление записей;
- поиск, сортировка и фильтрация записей;
- реализация заказа (вывод данных в виде отчёта);
- другие опции в зависимости от специфики автоматизируемой задачи.

2) Хранение исходной и итоговой информации в текстовых или/и бинарных файлах. Для хранения данных в оперативной памяти использовать контейнеры библиотеки STL (Standard Template Library).

3) Использование в программе следующих программных конструкций:

- реализация базовых принципов объектно-ориентированного программирования (абстракции, инкапсуляции, наследования, полиморфизма);
- использование передачи параметров по ссылке и по значению;
- использование встроенных, пользовательских, дружественных, виртуальных функций;
- использование пространств имён (встроенных и собственных);
- реализация обработки ошибок программы (средствами языка C++);
- использование перегрузки методов и операторов, переопределение методов;
- использование шаблонов методов;
- использование статических методов и полей;
- использование потоков C++, перегрузки операторов ввода/вывода, контролирования работы с потоком.

1 ОБЗОР АВТОМАТИЗИРУЕМОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, ПРОГРАММНЫХ АНАЛОГОВ, МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

1.1 Обзор автоматизируемой предметной области

Предметной областью является магазин электротоваров. В данной предметной области необходима своя программа по учёту товаров, поскольку в магазине имеется много различной информации. Программа решает следующие задачи: учёт товара, выдача данных о поставляемых товарах, а также вычисляет суммы оплаты.

Далее можно выделить основные понятия данной предметной области, а именно:

- 1) заказы;
- 2) поставка;
- 3) товары.

Исходные данные о магазине: магазин располагается в нескольких помещениях (склад, торговый зал). У фирмы также есть поставщики, осуществляющие поставку электротоваров на склад магазина.

1.2 Обзор программных аналогов

В качестве программного аналога рассмотрим 1С: Торговля и склад. В программе имеется:

- наличие функционала для полноценного бухгалтерского, налогового и складского учёта;
- консолидированный учёт в нескольких торговых точках;
- высокая стабильность работы;
- возможность подстройки меню и функционала под конкретного пользователя.

Преимущества программы 1С: Торговля и склад:

- раздельное ведение учёта разных направлений;
- работа с маркированными товарами;
- поддержка операций с валютой;
- автоматизация документооборота;
- ведение налоговой отчётности;
- таможенное сопровождение;
- учёт банковских кредитов.

Недостатки программы:

- софт реализуется через партнёрскую сеть;
- покупка программного обеспечения 1С нерентабельная для микробизнеса;
- в кабинете много функций, которые неактуальны для маленьких предприятий.

Интерфейс программы представлен на рисунке 1.1.

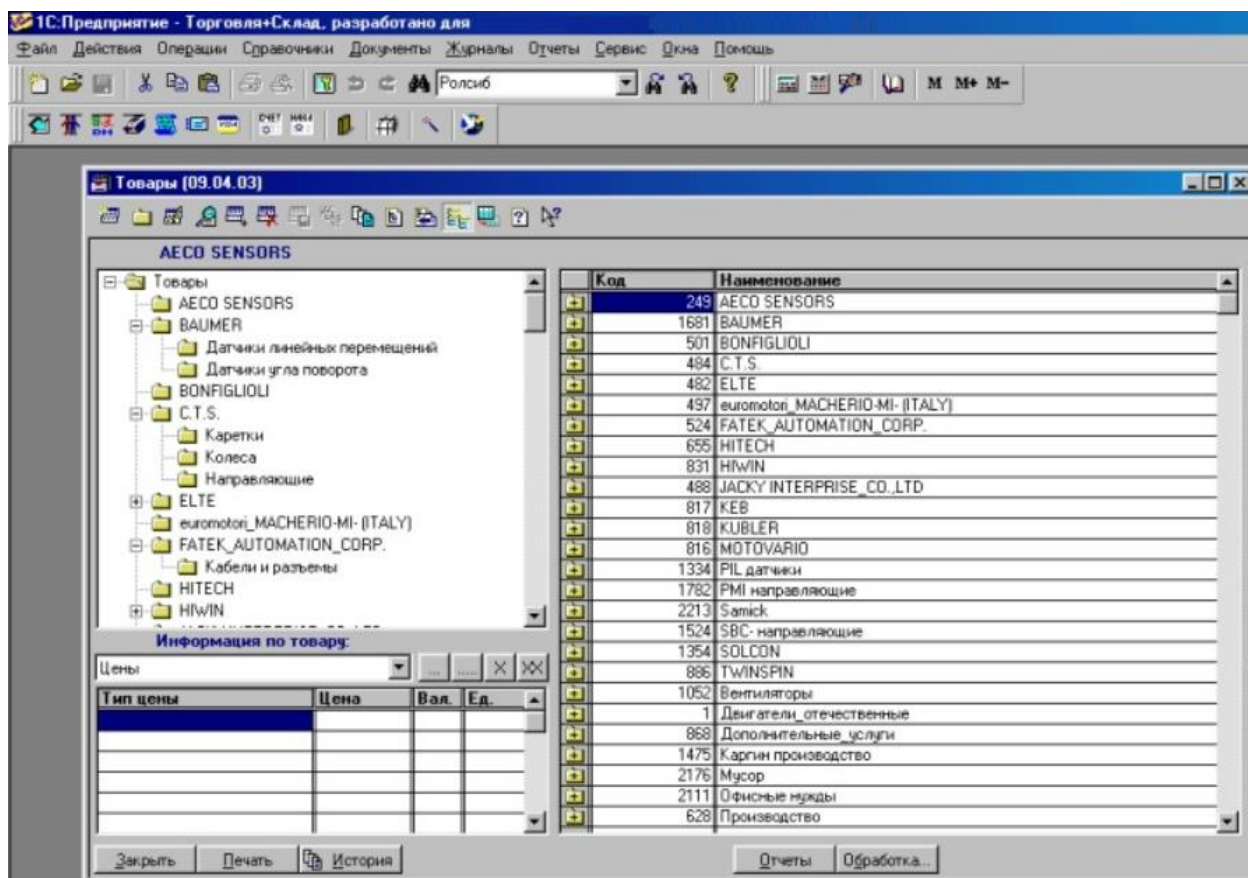


Рисунок 1.1 – Интерфейс программы «1С: Торговля и склад»

Также на рынке имеется программа ЕКАМ. ЕКАМ — это универсальная программа для товарного учета. ПО совместимо с онлайн-кассой по Ф3-54. Софт работает в облачном режиме. Доступ к личному кабинету поддерживается с любого устройства. ЕКАМ подходит для малого или среднего бизнеса. Софт могут использовать владельцы офлайн магазинов, сервисов, кафе и ресторанов, интернет-магазинов.

Преимущества программы:

- интеграция с контрольно-кассовой техникой и торговым оборудованием: электронными весами, сканерами штрих-кодов;
- поддержка 5 движков для интернет-магазинов;
- интеграция с системой маркировки “Честный знак”. При продаже маркированных позиций система передает информацию в ОФД;

- генерация технологических карт для промышленных предприятий и заведений общепита (ресторанов, кафе, баров);
- мониторинг экономических показателей: оборота, выручки и прибыли бизнеса;
- автоматическая корректировка розничных цен после исправления закупочных цен;
- возможность ведения программ лояльности.

Недостатки программы:

- нет синхронизации с популярными интернет-магазинами;
- нет API для синхронизации товаров.

Интерфейс программы «ЕКАМ» представлен на рисунке 1.2.

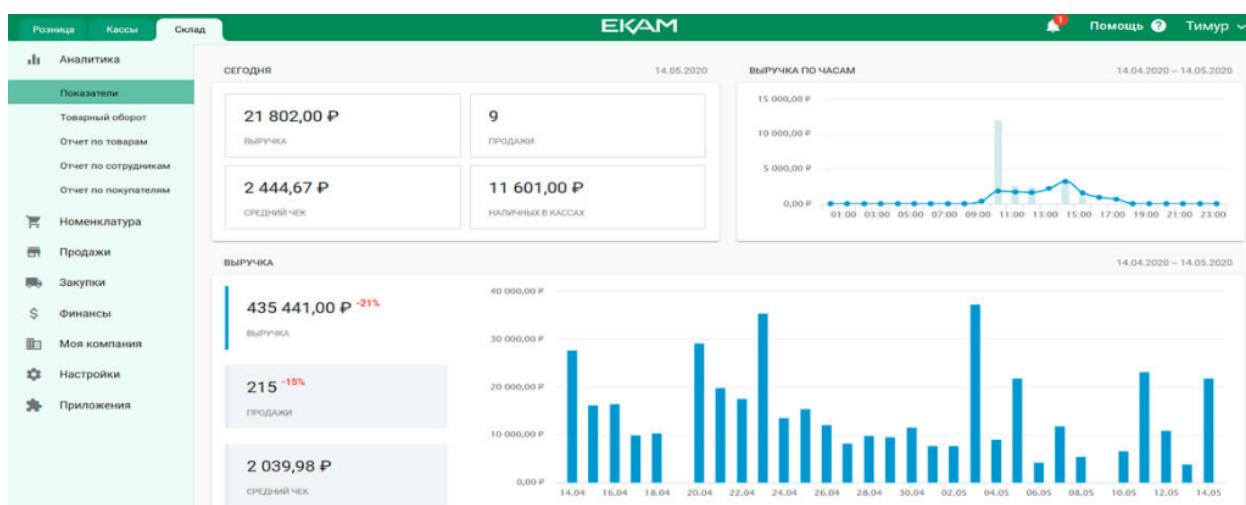


Рисунок 1.2 – Интерфейс программы «ЕКАМ»

1.3 Обзор методов и алгоритмов решения поставленной задачи

Задачу написания требуемого программного продукта можно разбить на следующие составляющие: реализация системы авторизации разных ролей (администратор, пользователь), реализация удобного интерфейса в качестве консольного окна, реализация работы с данными для совершения учёта товара.

Хранение данных будет представлено в виде бинарных файлов. Преимущество такого хранения — это высокая скорость доступа к данным, использование меньшего количества памяти и возможность сохранять произвольные данные простой записью.

В качестве защиты данных будет использоваться шифр Цезаря. Данный алгоритм выбран как крайне простой в реализации и использовании. Алгоритм, по которому шифруются данные в данном проекте: код символа увеличивается на такое значение, порядковым номером которого является данный символ в слове. Для работы с данными в программе будут организованы классы, функции и структуры данных.

2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА IDEF0

IDEF0 — методология функционального моделирования и графическая нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. Отличительной особенностью IDEF0 является ее акцент на соподчиненность объектов. В IDEF0 рассматриваются логические отношения между работами, а не их временная последовательность.

На рисунке 1.1 представлена контекстная диаграмма процесса учёта товаров в магазине электротоваров.

Входными данными является товар, информация о товаре и заявка покупателей.

Данные об объектах обрабатываются согласно уставу магазина и Законодательству.

Ресурсами, необходимыми для исполнения процесса, являются программное обеспечение и персонал.

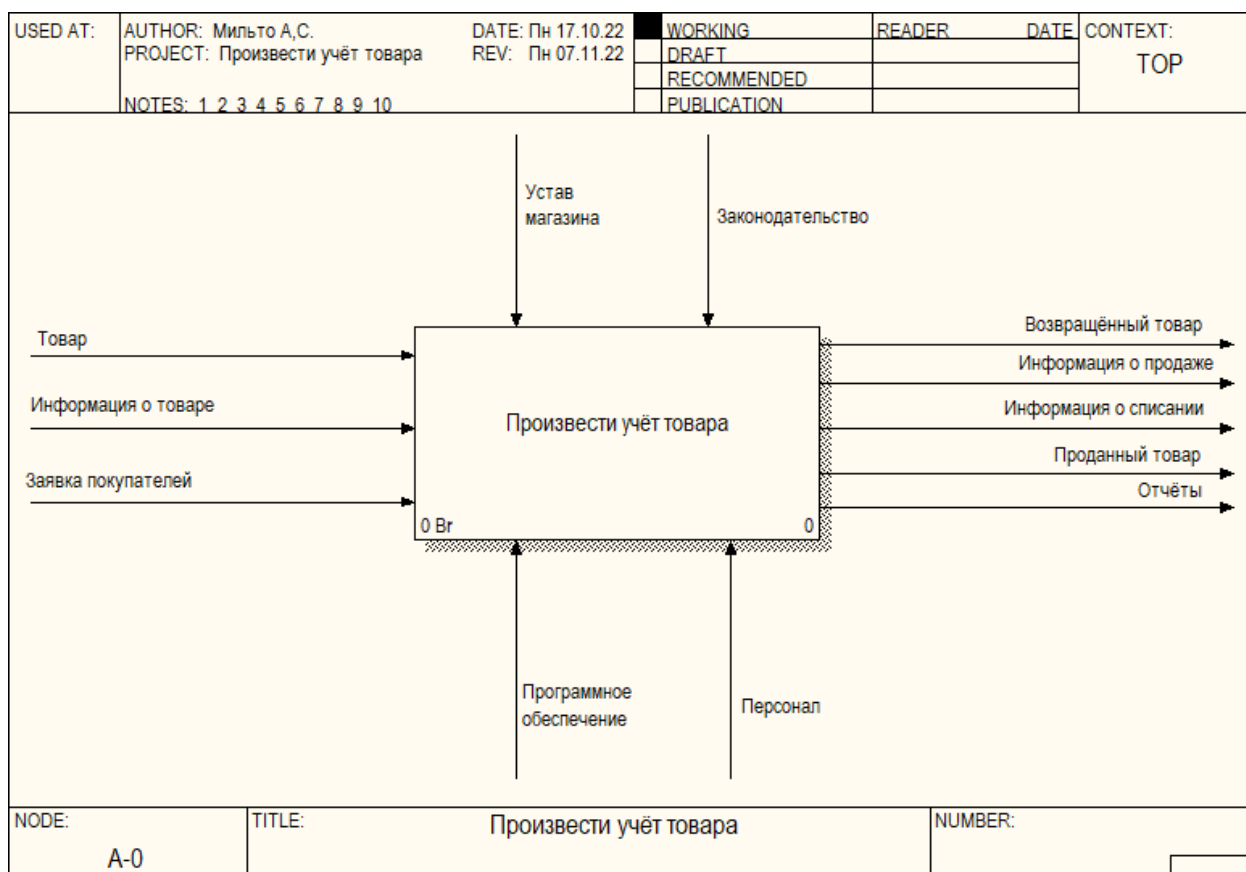


Рисунок 1.1 – Контекстная диаграмма «Произвести учёт товара»

На рисунке 1.2 представлена диаграмма декомпозиции процесса «Произвести учёт товара». На данной декомпозиции представлены такие процессы, как «Получить информацию со склада», «Получить информацию из зала» и «Сформировать отчёт».

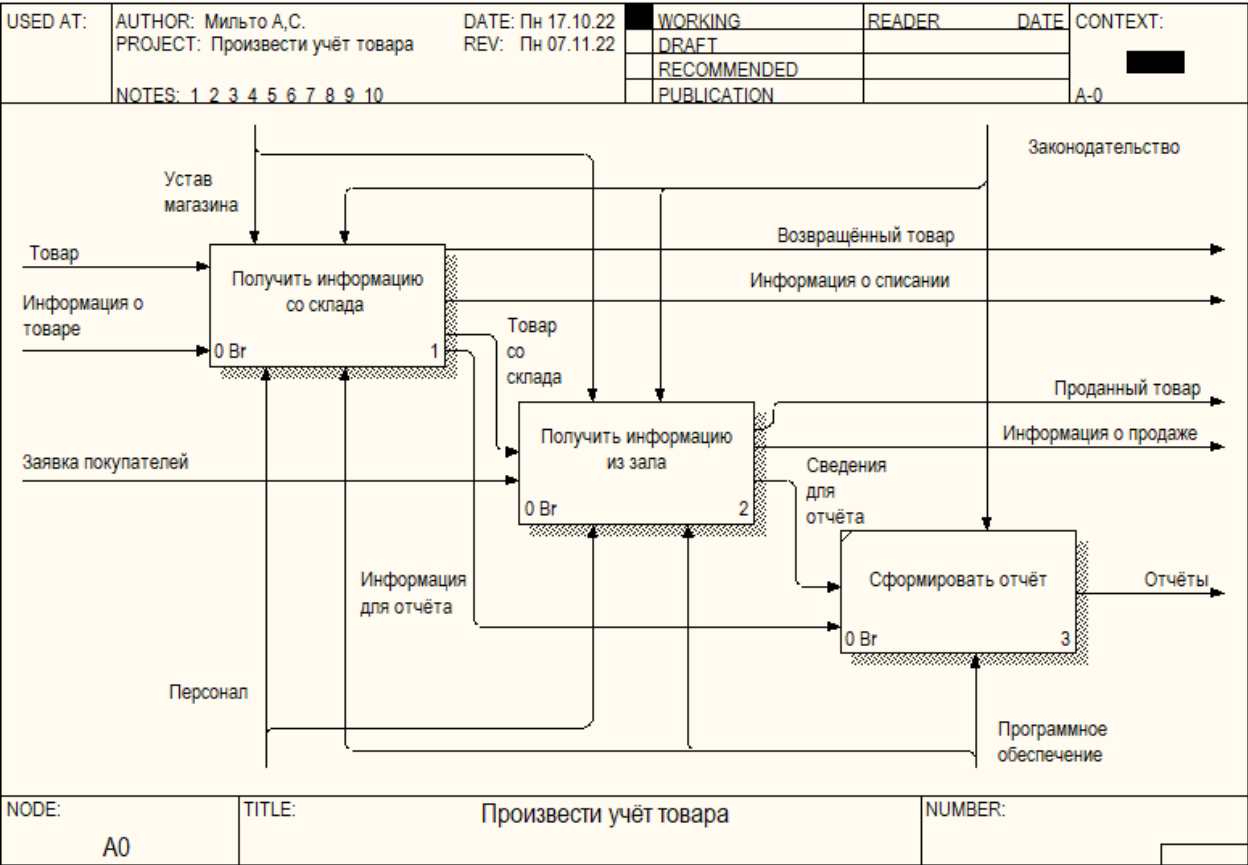


Рисунок 1.2 – Диаграмма декомпозиции процесса «Произвести учёт товара»

На рисунке 1.3 представлена диаграмма декомпозиции процесса обработки заказа. На данной декомпозиции представлены такие процессы, как «Принять товар на склад», «Оформить приход товара», «Проверить качество товара» и «Распределить товар на склад».

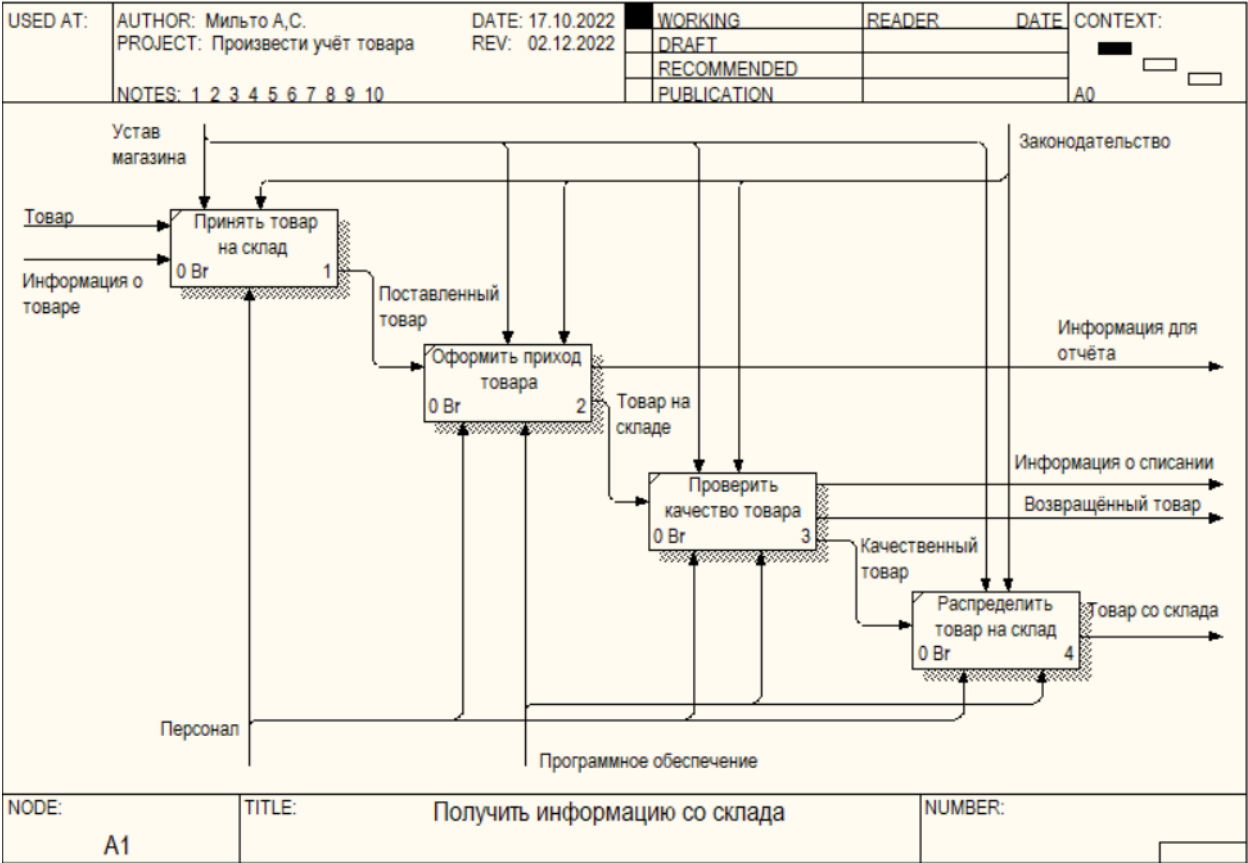


Рисунок 1.3 – Диаграмма декомпозиции процесса «Получить информацию со склада»

На рисунке 1.4 представлена диаграмма декомпозиции процесса «Получить информацию из зала». На данной диаграмме представлены такие процессы, как «Распределить товар», «Выбрать товар», «Продать товар» и «Выдать товар».

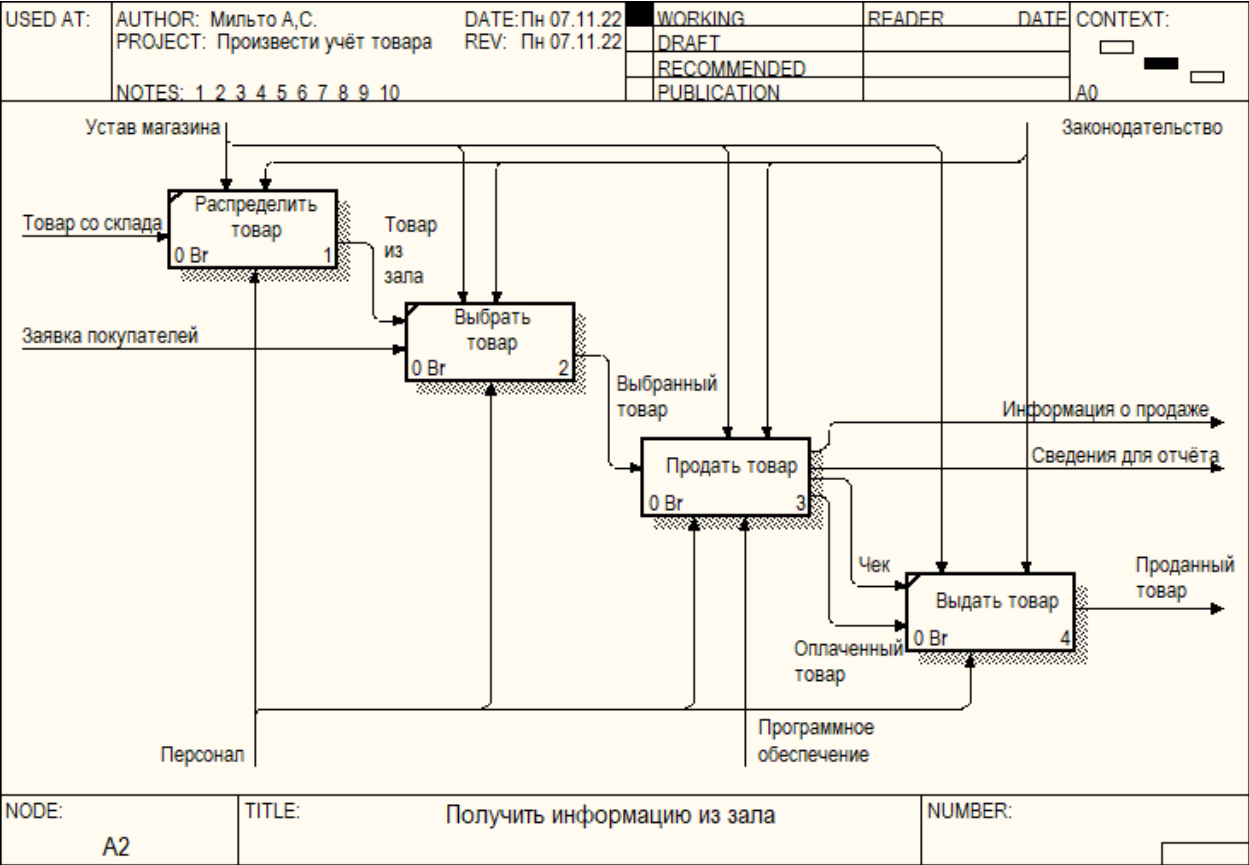


Рисунок 1.4 – Диаграмма декомпозиции процесса «Получить информацию из зала»

На рисунке 1.5 представлена диаграмма декомпозиции процесса «Продать товар». На данной диаграмме представлены такие процессы, как «Оформить продажу товара» и «Принять оплату».

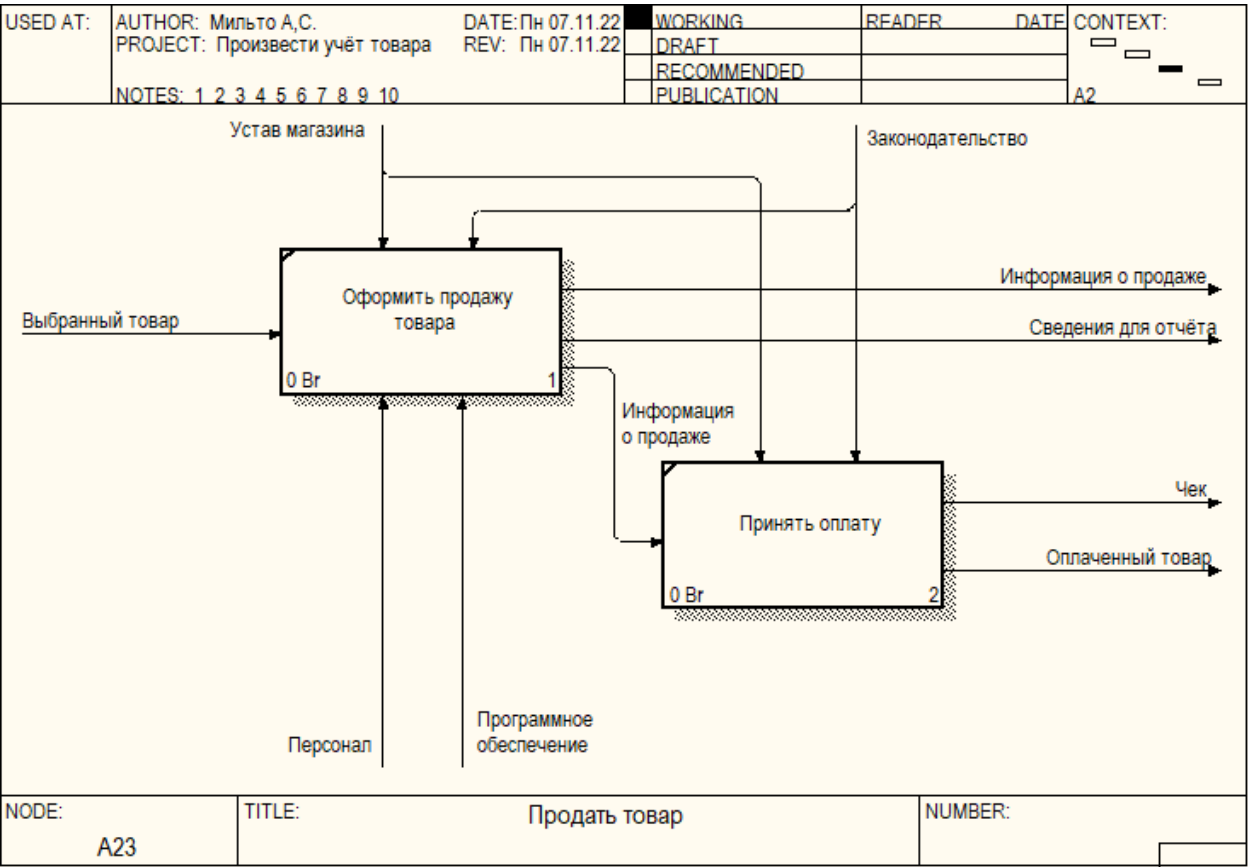


Рисунок 1.5 – Диаграмма декомпозиции процесса «Продать товар»

3 СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДАННЫХ

Для хранения информации используются текстовые файлы. Они представлены на рисунке 3.1.

USERS	04.12.2022 16:47	Файл "DAT"	1 КБ
ITEMSOLT	03.12.2022 22:53	Файл "DAT"	1 КБ
COURSE	04.12.2022 16:47	Файл "DAT"	2 КБ
ADMINS	04.12.2022 16:47	Файл "DAT"	1 КБ

Рисунок 3.1 – Перечень файлов для хранения данных

Для работы с файлами будут использованы предлагаемые языком C++ файловые потоки ввода `ifstream` и вывода `ofstream`. Процесс чтения при помощи файлового потокового ввода-вывода осуществляется в программе следующим образом:

```
ifstream(ofstream) file("USERS.DAT");
if (!file.is_open())
{
    ... //предупреждение об ошибке и завершение программы
}
... // чтение информации из файла
```

Файловый поток представляет собой канал для работы с данными, находящимися в файле. При помощи потока ввода можно считать информацию из файла, а при помощи потока вывода можно записать её.

Данные из файлов считываются программой в объекты класса. После завершения работы программы изменённые объекты с данными перезаписывается в соответствующие файлы.

В файле “USERS.DAT” хранятся данные о пользователях; в файле “ADMINS.DAT” хранится информация об администраторах; в файле “COURSE.DAT” хранится информация от хранящихся товарах на складе; в файле “ITEMSOLT.DAT” хранится информация о проданных товарах. Структура информации, хранящейся в файле с информацией о хранящихся товарах на складе, представлена на рисунке 3.2.

```
Бытовая|Компьютеры|ASUS-34|123212|4|1200|ASUS|14|11|2022
Бытовая|Компьютеры|Lenovo Legion|123212|50|2909|Lenovo|15|11|2022
Крупная техника для кухни|Холодильники|Maunfeld-MFF|342123|34|1996|Maunfeld|16|11|2022
Крупная техника для кухни|Холодильники|Toshiba-GR|763312|76|3000|Toshiba|16|11|2022
Кабель, провод|ВВГ|Кабель ВВГп 2*1,5 гост|123143|345|1|Кабели|4|12|2022
Кабель, провод|ВВГ|Кабель ВВГп 2*1,5 гост|123432|1234|5|Кабели|4|12|2022
Кабель, провод|ВВГнг|Кабель ВВГп 2*1,5 гост|123432|123|1|Кабели|4|12|2022
Светотехника|Лампы светодиодные|Лампа светодиодная L-A001 G9 бш 4000k LBT|386216|47|5|LBT|4|12|2022
Светотехника|Лампы светодиодные|Лампа светодиодная Feron LB-24 MR16 G5.3 5W 4000K|213528|435|3|Feron|4|12|2022
Светотехника|Лампы светодиодные|Лампа светодиодная Feron LB-24 MR16 G5.3 5W 2700K|127425|690|3|Feron|4|12|2022
Светотехника|Лампы светодиодные|Лампа светодиодная Feron LB-3026 MR16 G5.3 7W 2700K|328456|800|4|Feron|4|12|2022
```

Рисунок 3.2 – Структура хранения данных о товарах

Организация файловой системы является неотъемлемой частью создания ПО, в котором необходимо сохранять данные. Если таковой системы не будет, то при закрытии программы важные данные будут утеряны. Организация данных в текстовом виде упростит реализацию файловой системы, а шифрования паролей пользователей сделает её надёжнее.

4 ОПИСАНИЕ СОЗДАННЫХ ПРОГРАММНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

При разработке курсового проекта использованы следующие программные конструкции: ветвление, циклы, методы классов, функции. В качестве главной функции выступает `main()`, где находится основная исполняемая логика. Меню реализовано с помощью цикла `while` для бесконечного выполнения и выхода из программы при определённом условии. Также в проекте представлены различные методы классов, для работы с объектами класса и самостоятельные функции для работы с отдельными переменными и реализации отдельной от классов логики.

Прототипы методов класса `Product`:

```
void setDate()//запись текущей даты
void setData()//запись данных
void setAmount(int amount)//установка количества товаров
int decreaseAmount(int number)//уменьшить количество товаров
void print()//вывод на экран
void SortByName(vector <Product>* vector)//сортировка по алфавиту
void SortByDate(vector <Product>* vector)//сортировка по дате
```

Прототипы методов класса `Section`:

```
void setData()//установить данные
void addVector()//добавить объект класса Subsection в вектор
vector <Subsection>* returnVectorSubsection()//метод возвращает вектор,
состоящий из объектов класса Subsection
```

Прототипы методов класса `Subsection`:

```
void setData()//установить данные
void addVector()//добавить объект класса Section в вектор
string returnName()//метод, который возвращает название подраздела
vector <Product>* returnProduct()//метод возвращает вектор, состоящий из
объектов класса Product
int returnSizeProduct()//метод возвращает целое число, равное количеству
объектов в векторе, состоящем из объектов класса Product
```

Прототипы методов класса `Account`:

```
string returnLogin()//функция, возвращающая логин
string returnPassword()//функция, возвращающая пароль
void setData(string login, string password)//функция добавления данных
void print()//функция вывода
```


5 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ДИАГРАММЫ КЛАССОВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Диаграммы классов используются при моделировании программных средств наиболее часто. Они являются одной из форм статического описания системы с точки зрения ее проектирования. Диаграмма классов не отображает динамическое поведение объектов изображенных на ней классов. На диаграммах классов показываются классы, интерфейсы и отношения между ними.

Класс Account является родителем для класса Admin и класса User. Из себя они представляют классы для работ с учётными записями пользователей. Класс User позволяет создавать аккаунт и входить в него, просматривать данные. Admin имеет такой же функционал, а также позволяет менять данные и работать с учётными записями пользователей.

Класс Product содержит информацию о товаре (наименование, артикул, цена, производитель, количество, день, месяц, год). Также он включает в себя следующие методы:

- вывод информации на экран;
- вывод информации в файл;
- сортировка записей по различным параметрам;
- поиск продукта по различным данным.

Класс Section содержит название раздела, а также вектор, состоящий из подразделов. Класс Subsection наследуется от класса Section. Он содержит название подраздела, а также вектор, состоящий из объектов класса Product.

Диаграмма класса приложения приведена в приложении А.

6 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ДИАГРАММЫ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

В качестве актёров выступают пользователь и администратор.

Пользователь имеет доступ к следующим функциям:

- создание аккаунта пользователя;
- авторизация;
- работа с данными (продажа товара, а также работа с товарами на складе);
- создание прайс-листа компании.

Администратор имеет доступ к тем же функциям, что и пользователь, но имеет ряд преимуществ в виде следующих возможностей:

- работа с аккаунтами (удаление, просмотр, редактирование, создание);
- создание отчёта о проданных товарах за период.

Просмотр списка аккаунтов включает в себя сортировку записей по алфавиту (и в обратном порядке), а также поиск записи по логину или паролю.

Сортировка данных возможна по следующим критериям:

- по алфавиту;
- по дате (по новизне);
- по количеству (по возрастанию, убыванию);
- по стоимости (по возрастанию, убыванию).

Поиск данных возможен по следующим критериям:

- по количеству (фильтрация);
- по стоимости (фильтрация);
- по названию;
- по производителю.

Диаграмма вариантов использования приложения приведена в приложении А.

7 БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА РАБОТЫ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ И ДВУХ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ

Алгоритм работы программы заключается в следующем:

- если записи администратора нет, то она создаётся;
- если запись администратора есть, то выполняется авторизация;
- после авторизации, в зависимости от того, под логином какой роли Вы авторизовались (администратор или пользователь) доступны соответствующие возможности работы с программой;
- после завершения работы с программой данные, изменённые в ходе выполнения программы записываются в файлы.

Блок-схема алгоритма работы всей программы приведена в приложении Б.

Алгоритм работы функции ввода пароля:

- ожидается ввод символа;
- если символ не равен “\r” происходит ввод символа;
- проверка на корректность введённого символа (пароль не может включать пробел и подобные символы);
- отдельная обработка “Backspace”: если был осуществлён ввод backspace, то последний символ удаляется из пароля и с экрана стирается один символ “*”;
- символ записывается в переменную пароля и в консоль выводится “*”.

Блок-схема алгоритма функции ввода пароля приведена в приложении Б.

Алгоритм функции продажи товара:

- производится выбор товара (для этого сначала выбирается раздел и подраздел, а потом вводится порядковый номер товара в списке);
- далее требуется ввести количество товара p ;
- если таково количества товара нет, то выводится сообщение о невозможности продажи;
- если такое количество товара имеется в наличии, то количество этого товара уменьшается на p ;
- проданный товар записывается в файл вместе с его количеством и датой продажи.

Блок-схема алгоритма функции продажи товара приведена в приложении Б.

8 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ЗАПУСКА ПРИЛОЖЕНИЯ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ, ТЕСТИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ОШИБОК

С программой может работать как пользователь и как администратор. От того, от лица кого вы авторизовались зависит перечень возможных действий. Так, при авторизации как пользователь, Вы можете только просматривать данные, в то время как администратор может не только изменять данные, но и работать с аккаунтами пользователей.

8.1 Авторизация

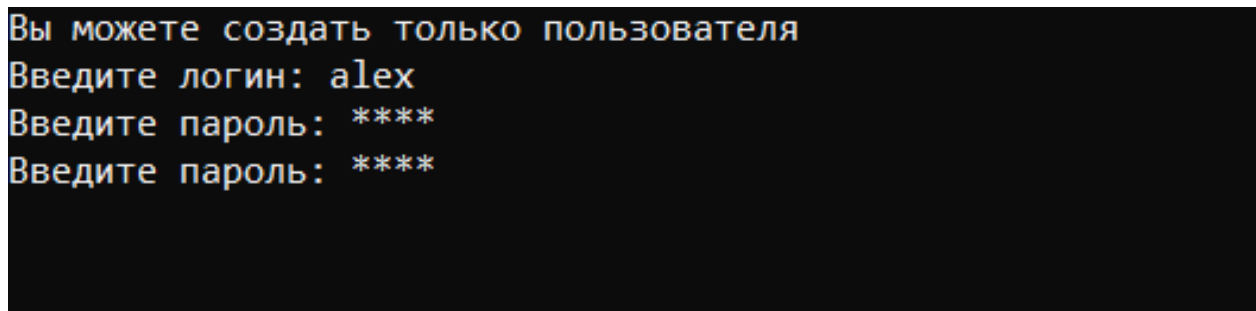
В начале работы программы Вы можете войти или создать новый аккаунт, т. е. зарегистрироваться (рис 8.1).



```
Войти
Создать аккаунт
Выход
```

Рисунок 8.1 – Меню входа

При создании нового аккаунта необходимо ввести логин и два раза пароль, причём аккаунт создаться только при вводе одинакового пароля (рис. 8.2).



```
Вы можете создать только пользователя
Введите логин: alex
Введите пароль: ****
Введите пароль: ****
```

Рисунок 8.2 – Создание нового аккаунта

Для того, чтобы войти в аккаунт нужно ввести логин и пароль (рис. 8.3).

```
Введите логин: alexandr
Введите пароль: *****
```

Рисунок 8.3 – Вход в аккаунт

Пример зашифрованных данных представлен на рисунке 8.4.

```
bnh|ftkz bnh|ftkz
NkoxtGsmf kyp@?@E NkoxtGsmf kyp@?@E
```

Рисунок 8.4 – Зашифрованные данные администраторов

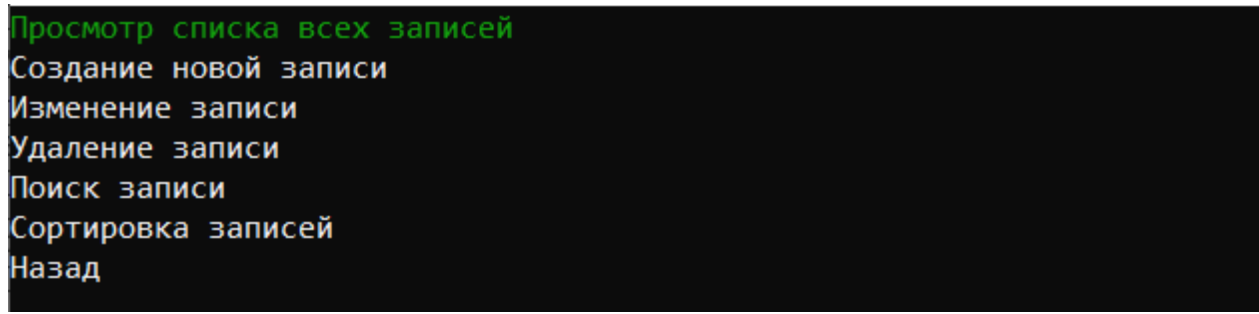
8.2 Модуль администратора

Меню администратора включает 3 пункта: работа с аккаунтами, режим работы с данными и выход из аккаунта (рис. 8.5).

```
-----МЕНЮ АДМИНИСТРАТОРА-----
Работа с аккаунтами
Работа с данными
Выход из аккаунта
```

Рисунок 8.5 – Меню администратора

Меню работы с аккаунтами включает вывод списка аккаунтов, создание нового аккаунта, изменение информации, удаление аккаунта, поиск информации и сортировка записей по алфавиту, а также выход (рис. 8.6).



Просмотр списка всех записей
Создание новой записи
Изменение записи
Удаление записи
Поиск записи
Сортировка записей
Назад

Рисунок 8.6 – Меню работы с аккаунтами

При создании нового аккаунта нужно будет выбрать в качестве кого будет проходить регистрация: как пользователь или как администратор, а также ввести имя пользователя и пароль (рис. 8.7).



Создать администратора
Создать пользователя
Назад

Рисунок 8.7 – Создание нового аккаунта

При выборе отображения списка аккаунтов выводится таблица с данными всех аккаунтов (рис 8.8).

Аккаунты администраторов		
№	Логин	Пароль
1	MiltoAlexandr2004	*****
2	alexandr	*****
Аккаунты пользователей		
№	Логин	Пароль
1	MiltoAl	*****
2	Ubelavor_2001Ubelavor	*****
3	sasha	*****
4	sasha1	*****

Рисунок 8.8 – Список аккаунтов

Для изменения записи требуется выбрать, какой аккаунт вы хотите редактировать (рис 8.9).

```

Изменить данные администратора
Изменить данные пользователя
Назад

```

Рисунок 8.9 – Изменение записи

Далее следует ввести номер редактируемой записи и выбрать, что Вы хотите изменить (рис. 8.10).

```
Что Вы хотите изменить?  
Логин  
Пароль  
Назад
```

Рисунок 8.10 – Изменение записи

Для поиска записи требуется ввести логин или пароль (рис 8.11).

```
Введите логин: alexandr
```

Аккаунт администратора			

№	Логин	Пароль	

1	alexandr	*****	

Рисунок 8.11 – Результат поиска аккаунта по логину

Сортировать записи можно по алфавиту или в обратном порядке. Пример результата сортировки по алфавиту представлен на рис. 8.12.

Аккаунты пользователей		
№	Логин	Пароль
1	sasha1	*****
2	sasha	*****
3	Ubelavor_2001Ubelavor	*****
4	MiltoAl	*****

Рисунок 8.12 – Сортировка записей по алфавиту

Меню обработки данных включает пункты просмотра списка товаров, добавление товаров на склад, редактирование, продажа товара, поиск, фильтрация, сортировка и создание отчётов (рис. 8.13).

```

Просмотр списка товаров на складе
Добавление товара на склад
Редактирование
Продажа товара
Поиск/Фильтрация
Сортировка
Отчёт о проданных товарах за период
Создание прайс-листа
Назад

```

Рисунок 8.13 – Меню обработки данных

Для просмотра списка товаров на складе требуется выбрать раздел и подраздел (рис. 8.14).

Светотехника						
Лампы светодиодные						
№	Наименование	Артикул	Количество	Стоимость	Производитель	Дата поступления
1	Лампа светодиодная L-A001 G9 6w 4000k LBT	386216	47	5	LBT	04.12.2022
2	Лампа светодиодная Feron LB-24 MR16 G5.3 5W 4000K	213528	435	3	Feron	04.12.2022
3	Лампа светодиодная Feron LB-24 MR16 G5.3 5W 2700K	127425	690	3	Feron	04.12.2022
4	Лампа светодиодная Feron LB-3026 MR16 G5.3 7W 2700K	328456	800	4	Feron	04.12.2022

Рисунок 8.14 – Просмотр списка товаров

Для добавления информации о товаре надо ввести название товара, производителя, артикул, количество и стоимость (рис. 8.15).

```

Введите название товара: Toshiba-GR
Введите производителя: Toshiba
Введите артикул: 123123
Введите количество: 144
Введите стоимость одного товара:
5

```

Рисунок 8.15 – Добавление товара на склад

Для редактирования информации о товаре требуется выбрать раздел, подраздел и ввести номер товара (рис. 8.16).

Крупная техника для кухни						
Холодильники						
№	Наименование	Артикул	Количество	Стоимость	Производитель	Дата поступления
1	Maunfeld-MFF	342123	34	1996	Maunfeld	16.11.2022
2	Toshiba-GR	763312	76	3000	Toshiba	16.11.2022
3	Toshiba-GR	123123	144	5	Toshiba	05.12.2022

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Введите порядковый номер изменяемой записи: 3

Рисунок 8.16 – Редактирование информации

Для поиска/фильтрации записей необходимо выбрать раздел и подраздел, в котором будет осуществляться поиск. Поиск возможен по нескольким параметрам: по названию, по количеству, по стоимости, по производителю. Пример фильтрации записей в подразделе «Галогенные лампы» раздела «Светотехника» представлен на рисунке 8.17.

Введите количество товара: 5

Светотехника						
Галогенные лампы						
№	Наименование	Артикул	Количество	Стоимость	Производитель	Дата поступления
1	Лампа галогенная JCD9 40Вт	143265	234	3	Galogenid	04.12.2022
2	Лампа галогенная G412v 20Вт	127432	1290	1	Galogen	04.12.2022

Рисунок 8.17 – Фильтрация записей

Для сортировки записей необходимо выбрать раздел и подраздел, в котором будет осуществляться сортировка. Сортировка возможна по нескольким параметрам: по алфавиту, по дате добавления, по количеству товара и по стоимости товара. Пример сортировки записей представлен на рисунке 8.18.

Розетки, выключатели						
Schneider Glossa						
№	Наименование	Артикул	Количество	Стоимость	Производитель	Дата поступления
1	Розетка 2-я без заземления 16А	111114	12	10	Schneider Glossa	04.12.2022
2	Розетка телевизионная	111115	12	18	Schneider Glossa	04.12.2022
3	Розетка без заземления	111113	123	6	Schneider Glossa	04.12.2022
4	Выключатель 2-клавишный	111111	129	9	Schneider Glossa	04.12.2022
5	Выключатель 3-клавишный	111112	137	13	Schneider Glossa	04.12.2022

Рисунок 8.18 – Сортировка записей по количеству товара

Для создания отчёта о проданных товарах за определённый период требуется ввести две даты (рис. 8.19).

Введите период, за какой требуется сформировать отчёт:
с 01.01.2001
по 12.12.2023
Отчёт успешно сформирован

Рисунок 8.19 – Создание отчёта о проданных товарах

Результатом создания отчёта является файл “REPORT.TXT” с записанной информацией о товарах. Информация файла представлена на рисунке 8.20.

ОТЧЁТ О ПРОДАННЫХ ТОВАРАХ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2001 ПО 12.12.2023

Бытовая							
Компьютеры							
№	Наименование	Артикул	Количество	Стоимость	Производитель	Дата продажи	
1	ASUS-34	123212	10	2909	ASUS	14.11.2022	
2	ASUS-34	123212	4	1200	ASUS	14.11.2022	
3	ASUS-34	123212	4	1300	ASUS	14.11.2022	
4	Lenovo Legion	123212	50	1400	Lenovo	15.11.2022	
5	Lenovo Legion	123212	0	2909	Lenovo	05.12.2022	
6	Lenovo Legion	123212	10	2909	Lenovo	05.12.2022	
Светотехника							
Лампы светодиодные							
№	Наименование	Артикул	Количество	Стоимость	Производитель	Дата продажи	
1	Feron LB-24 MR16	25127	100	3	Feron	01.05.2005	
2	Feron LB-3026 MR16	25235	100	4	Feron	01.05.2020	
3	Лампа светодиодная Feron LB-24 MR16 G5.3 5W 4000K	213528	100	3	Feron	04.12.2022	

Рисунок 8.20 – Отчёт о проданных товарах

Также отчёт содержит информацию о количестве проданного товара и на какую сумму был продан товар (рис. 8.21).

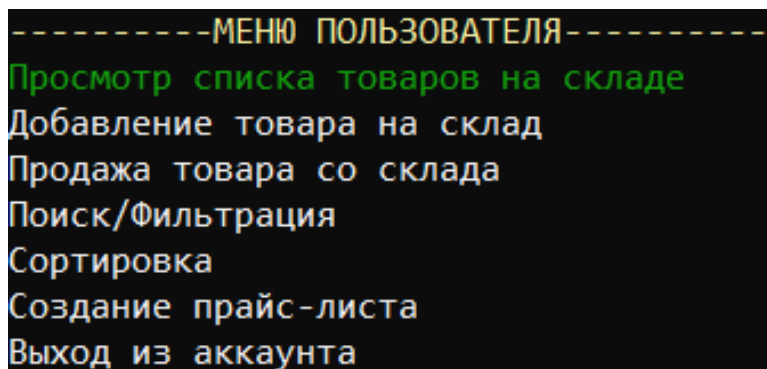
Розетки, выключатели							
Выключатель одноклавишный							
№	Наименование	Артикул	Количество	Стоимость	Производитель	Дата продажи	
1	Glossa Белая	13535	500	10	Shneider Glossa	01.05.2020	

Количество проданного товара: 888
Сумма проданного товара: 144210

Рисунок 8.21 – Отчёт о проданных товарах

8.3 Модуль пользователя

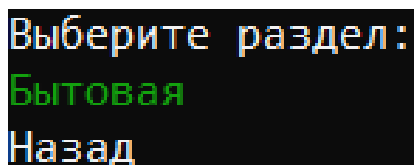
Меню пользователя включает семь пунктов: просмотр списка товаров на складе, добавление товара на склад, продажа товара со склада, поиск/фильтрация, сортировка, создание прайс-листа и выход из аккаунта (рис. 8.22).



```
-----МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ-----  
Просмотр списка товаров на складе  
Добавление товара на склад  
Продажа товара со склада  
Поиск/Фильтрация  
Сортировка  
Создание прайс-листа  
Выход из аккаунта
```

Рисунок 8.22 – Меню пользователя

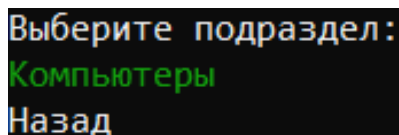
При просмотре списка товаров со склада требуется выбрать раздел (рис. 8.23).



```
Выберите раздел:  
Бытовая  
Назад
```

Рисунок 8.23 – Выбор раздела

Далее требуется выбрать подраздел (рис. 8.24).



```
Выберите подраздел:  
Компьютеры  
Назад
```

Рисунок 8.24 – Выбор подраздела

После этого выводится список товаров в выбранном подразделе (рис. 8.25).

Бытовая						
Компьютеры						
№	Наименование	Артикул	Количество	Стоимость	Производитель	Дата поступления
1	ASUS-34	123212	4	1200	ASUS	14.11.2022
2	Lenovo Legion	123212	50	2909	Lenovo	15.11.2022

Рисунок 8.25 – Результат просмотра списка товаров на складе

Для продажи товара надо выбрать раздел, подраздел, ввести порядковый номер продаваемого товара и ввести количество (рис. 8.26).

Бытовая						
Компьютеры						
№	Наименование	Артикул	Количество	Стоимость	Производитель	Дата поступления
1	ASUS-34	123212	4	1200	ASUS	14.11.2022
2	Lenovo Legion	123212	50	2909	Lenovo	15.11.2022

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Введите порядковый номер товара, который хотите продать: 2
Введите количество товара, которое хотите продать: 10

Рисунок 8.26 – Продажа товара

Результат выполнения процесса продажи представлен на рисунке 8.27.

Бытовая						
Компьютеры						
№	Наименование	Артикул	Количество	Стоимость	Производитель	Дата поступления
1	ASUS-34	123212	4	1200	ASUS	14.11.2022
2	Lenovo Legion	123212	40	2909	Lenovo	15.11.2022

Рисунок 8.27 – Результат продажи товара

Прайс-лист компании формируется из данных о товарах, которые имеются на складе. Результатом работы является создание файла “Price.txt” и запись в него данных. Информация файла представлена на рисунке 8.28.

ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ ОТ 21:09 05.12.2022				
№	Наименование	Артикул	Стоимость, руб.	
Бытовая				
Компьютеры				
1	ASUS-34	123212	1200	
2	Lenovo Legion	123212	2909	
Крупная техника для кухни				
Холодильники				
3	Maunfeld-MFF	342123	1996	
4	Toshiba-GR	763312	3000	
Кабель, провод				
ВВГ				
5	Кабель ВВГп 2*1,5 гост	123143	1	
6	Кабель ВВГп 2*1,5 гост	123432	5	
ВВГнг				
7	Кабель ВВГп 2*1,5 гост	123432	1	

Рисунок 8.28 – Прайс-лист компании

8.4 Тестирование обработки ошибок

Проверка на корректность ввода логина представлена на рисунке 8.29.

```
Введите логин: sasha
Логин должен состоять из не менее 6 символов и не более 32
Введите логин:
```

Рисунок 8.29 – Проверка на корректность ввода логина

Проверка на корректность ввода пароля представлена на рисунке 8.30.

```
Введите пароль: *****
Пароль должен состоять из не менее 6 символов и не более 32!
```

Рисунок 8.30 –Проверка на корректность ввода пароля

При удалении записи или редактировании при неправильном вводе порядкового номера выводится сообщение об ошибке (рис. 8.31).

Аккаунты администраторов		
№	Логин	Пароль
1	MiltoAlexandr2004	*****
2	alexandr	*****

Введите порядковый номер удаляемой записи: 3
 Номер введен неверно!

Рисунок 8.31 – Проверка на выход за пределы вектора

При вводе даты осуществляется проверка на неверный ввод (рис. 8.32).

Введите период, за какой требуется сформировать отчёт:
 с 12.31.3412
 Введена некорректная дата!
 с 31.02.2021
 Введена некорректная дата!
 с 1.2.0921
 Введена некорректная дата!

Рисунок 8.32 – Проверка на ввод даты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе разработки программного средства для решения конкретной задачи было проделано следующее:

- изучена литература по теме проекта;
- разработаны модели бизнес-процессов предметной области в нотациях IDEF0 и BPMN;
- разработаны проектные решения программного средства на основе языка UML;
- разработаны схемы алгоритм решения задачи по обработке векторов, файлов;
- разработан интерфейс приложения;
- разработаны 6 классов: класс аккаунта, класс пользователя, класс администратора, класс продукта, класс раздела и класс подраздела.

Все классы содержат необходимые поля для описания их особенностей. В программе созданы такие модули, как администратор и пользователь. Пользователь имеет доступ к таким функциям, как просмотр всех данных о товарах, фильтрация товаров по определённому критерию, сортировка товаров по определённому критерию, создание и вывод таблицы имеющихся товаров на складе, продажа товара, а также создание прайс-листа компании. Администратор имеет доступ ко всем этим функциям, а также к функциям: просмотр списка пользователей, удаление записей, добавление новых товаров, редактирование информации о товаре, а также создание отчёта продаж за определённый период.

Перспективами в усовершенствовании разрабатываемого приложения являются расширение функционала работы и увеличение функций по работе с данными.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Как вести учет товара в магазине: способы учета товара в магазине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.moedelo.org/club/tovarny-y-uchet/uchet-tovara-v-magazine>.
- [2] Документация по Visual Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/?view=vs-2017>.
- [3] Документация по языку C++ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-ca/cpp/cpp/?view=msvc-170>.
- [4] Навроцкий, А. А. Основы алгоритмизации и программирования в среде Visual C++: учеб.-метод. пособие / А. А. Навроцкий. – Минск: БГУИР, 2014. – 160 с.
- [5] Доманов, А. Т. Стандарт предприятия СТП 01-2017 / А. Т. Доманов, Н. И. Сорока. – Минск : БГУИР, 2017. – 169 с.
- [6] Шилдт, Г. C++ Базовый курс / Г. Шилдт ; пер. с англ. –3-е изд. – М. : Изд. Дом «Вильямс», 2015. – 624 с.
- [7] Прата С. Язык программирования C++. Лекции и упражнения; пер. с англ. – 6-е изд. – М. : Изд. Дом «Вильямс», 2019. – 928 с.
- [8] Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++; пер. с англ. – 4-е изд. – М. : Изд. «Питер мейл», 2019. – 928 с.
- [9] Липпман, Стенли Б. Язык программирования C++. Базовый курс / Стенли Б. Липман, Жози Му Лажойе, Э. Барбара. – 5-е изд. ; пер. с англ. – М. : Диалектика-Вильямс, 2018. – 1118 с.
- [10] Страуструп, Б. Программирование. Принципы и практика с использованием C++ / Б. Страуструп. – М. : Вильямс, 2018. – 1328 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Графический материал

Диаграмма классов приложения

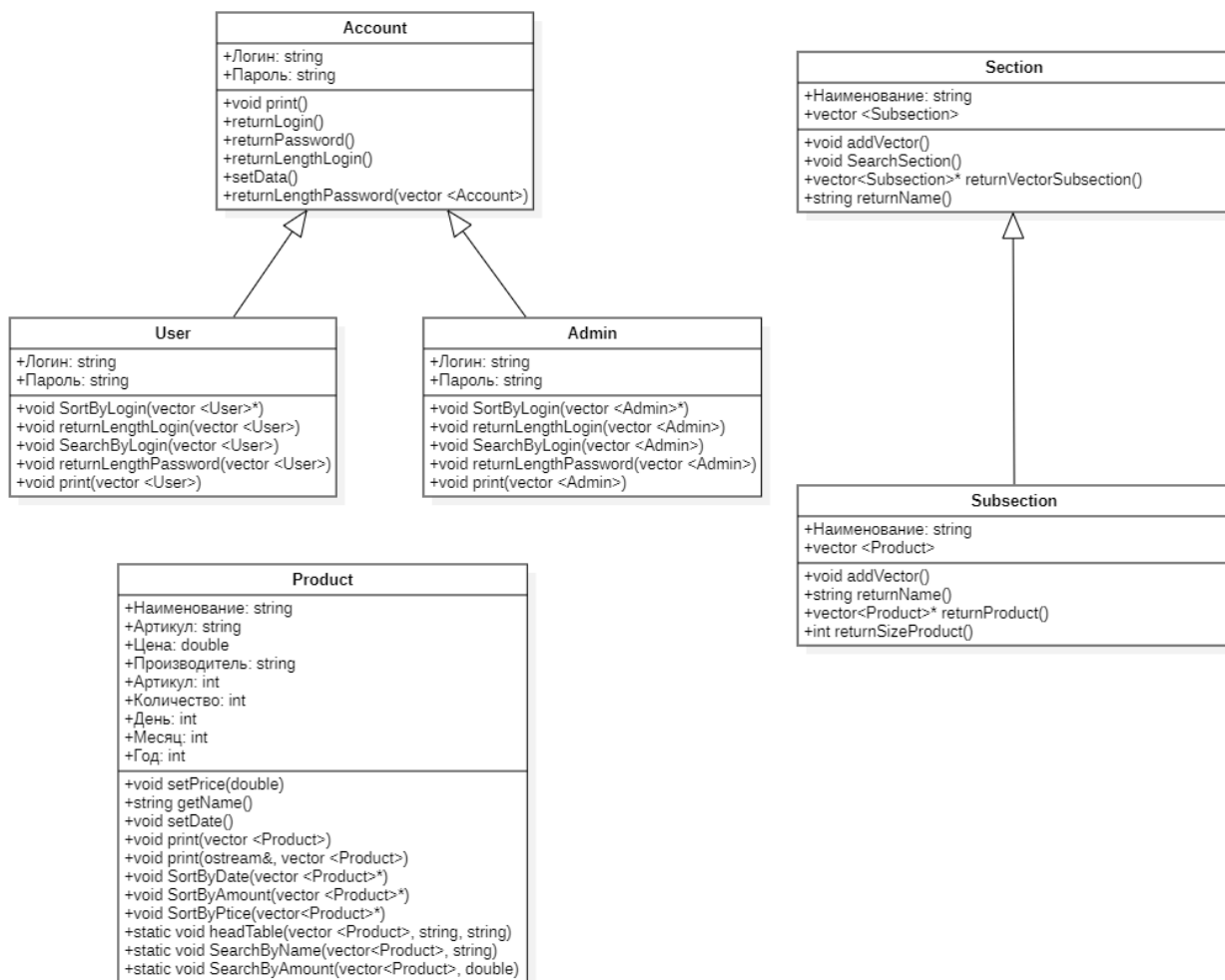
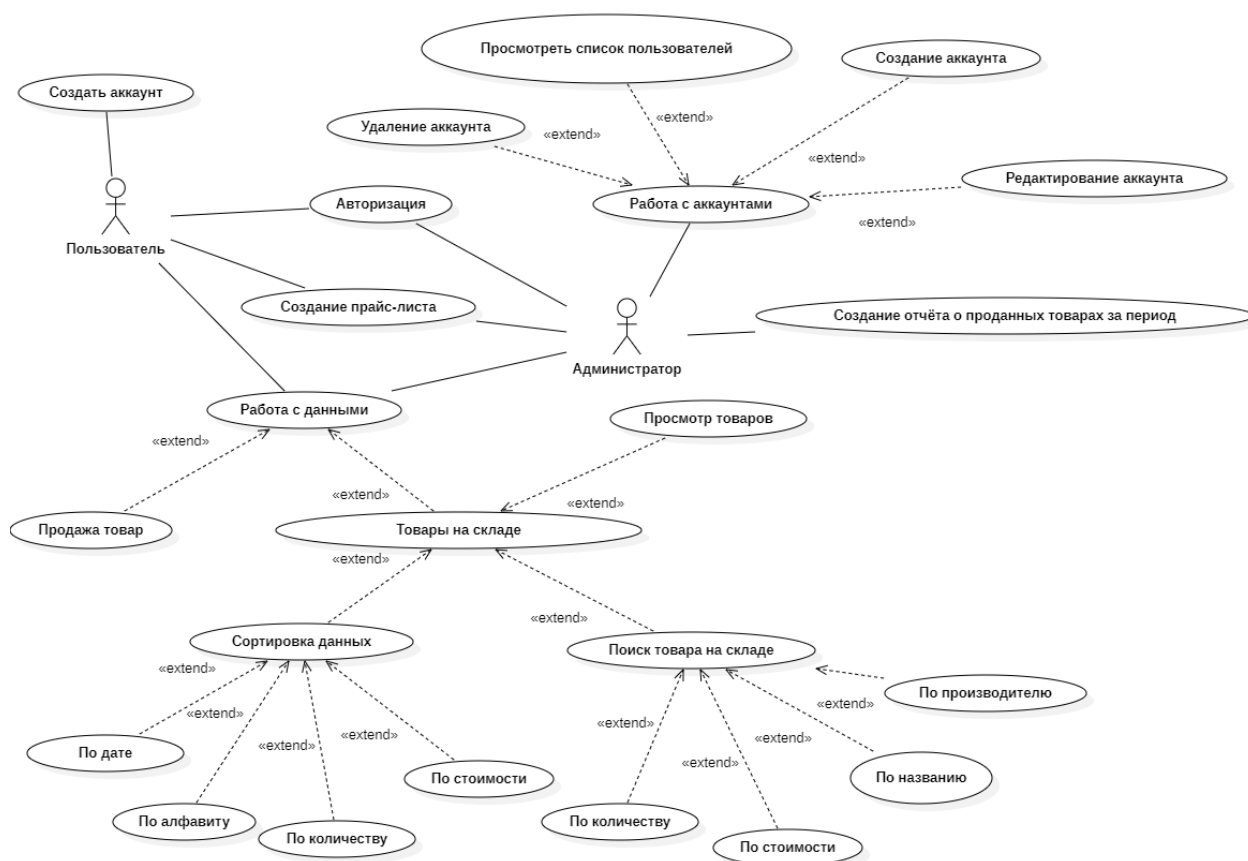
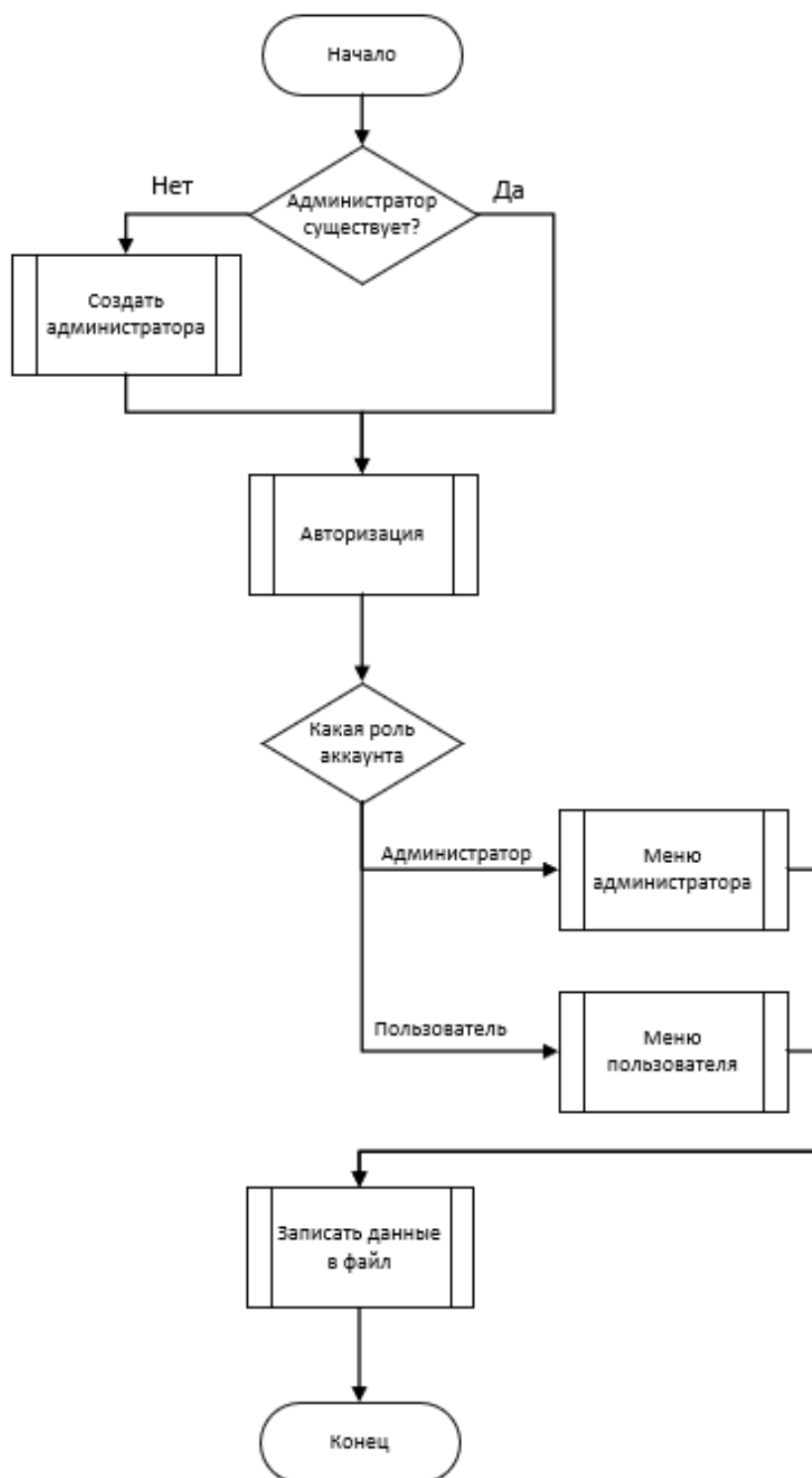


Диаграмма вариантов использования приложения

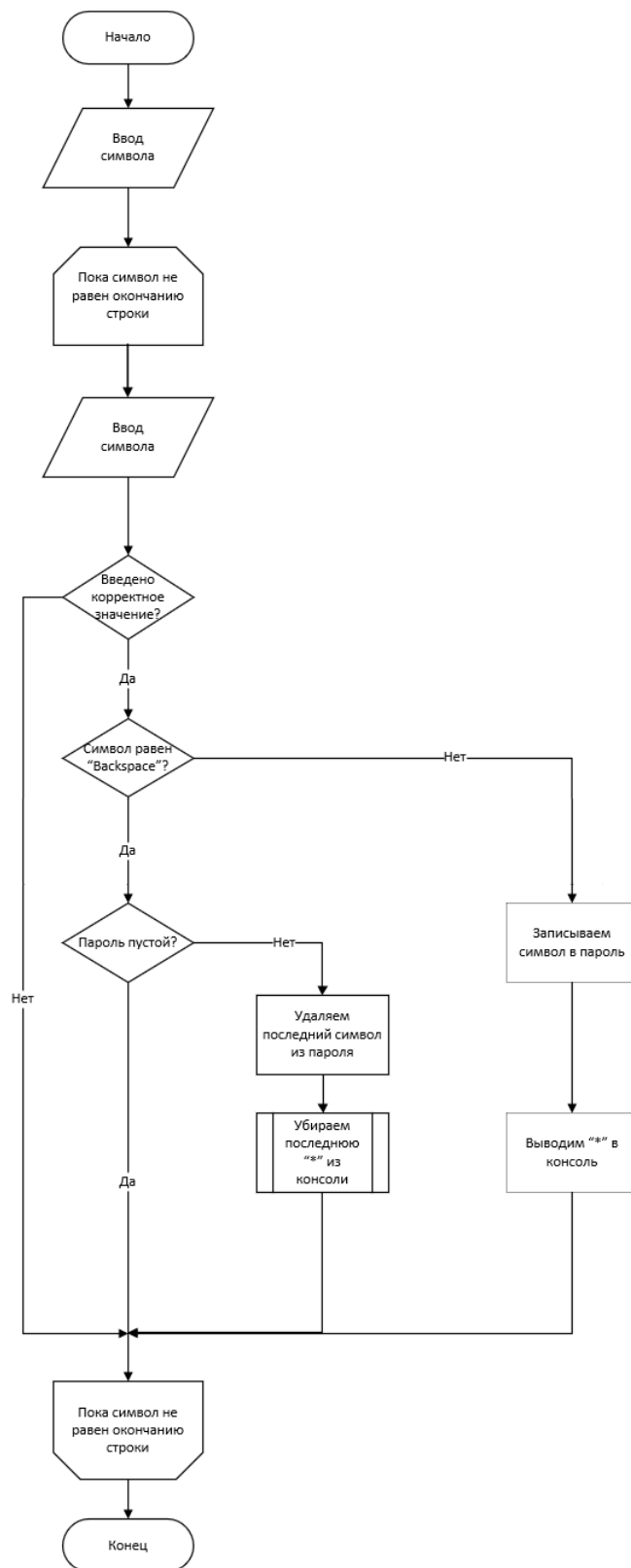


ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Блок-схема алгоритма работы всей программы и двух
основных методов

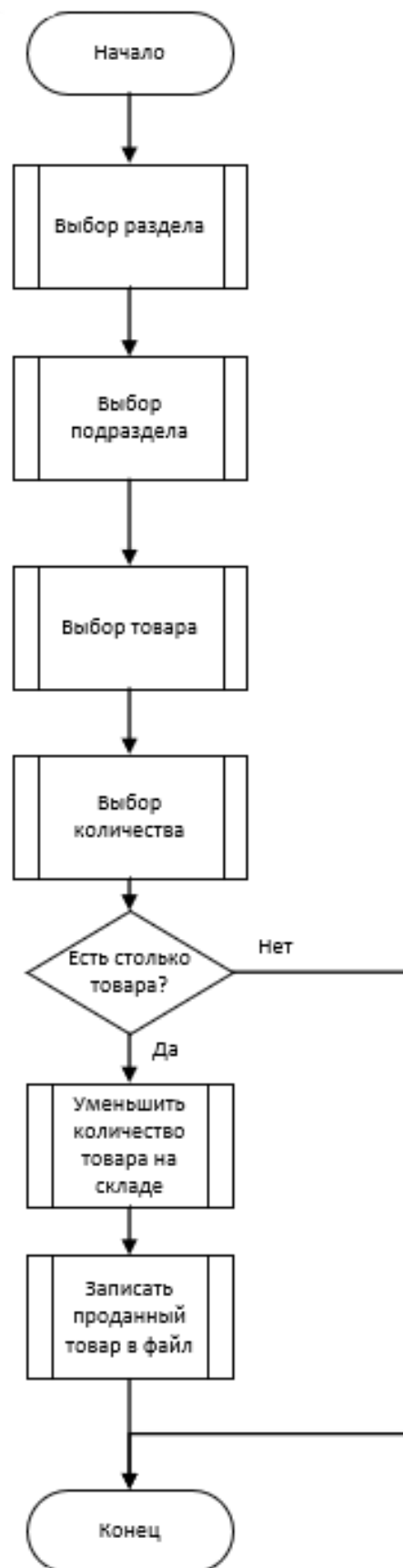
Блок-схема алгоритма работы всей программы



Блок-схема алгоритма функции ввода пароля



Блок-схема алгоритма функции продажи товара



ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Листинг кода

Функция main

```
void main()
{
    vector <Section> sections;
    vector <Account> accounts;
    vector <User> users;
    vector <Admin> admins;
    Account account;
    User user;
    int whatAcc;
    string* s1;
    system("chcp 1251");
    setlocale(LC_ALL, "ru");
    system("cls");
    int userChoice;
    read(&sections); //чтение данных из файла в вектор sections
    read(&admins, "ADMINS.DAT"); //чтение данных из файла
ADMINS.DAT в вектор users
    read(&users, "USERS.DAT"); //чтение данных из файла USER.DAT в
вектор users
    while (true)
    {
        system("cls");
        try
        {
            system("cls");
            string s[4] = { "Войти", "Создать аккаунт", "Выход" };
            menu(s, 3, 0, "");
            userChoice = choice(s, 3, ""); //выбор пункта меню
            switch (userChoice)
            {
                case 1:
                    whatAcc = sign_in(users, admins); //вход в аккаунт
                    if (whatAcc == -2) //если аккаунт пользователя
                        menuUser(&sections);
                    else
                        menuAdmin(&users, &admins, whatAcc,
&sections);
```



```

        break;
    case 2:
        create_new_user(&users, &admins, 1); //создание
аккаунта пользователя
        break;
    case 3:
        write(admins, "ADMINS.DAT"); // запись в файл
        write(users, "USERS.DAT");// запись в файл
        write(sections); // запись в файл
        return;
    }
}
catch (int) //обработка исключительной ситуации, когда файл с
данными администраторов пуст
{
    cout << "\nФайл с аккаунтами пуст! Создаётся аккаунт...\n";
    Admin account;
    create_new_user(&users, &admins, 0); //создание записи
администратора
    write(admins, "ADMINS.DAT"); //запись в файл
}
}
}

```

Функция продажи товара

```

void sell(vector <Section>* vec)
{
    int size, number1, number, i, number_to_sell, amount;
    string* s2, * s3, section = "Выберите раздел", subsection = "Выберите
подраздел";
    while (true)
    {
        system("cls");
        size = (*vec).size() + 2;
        s2 = new string[size];
        for (i = 0; i < size - 2; i++) //добавляем в string* названия разделов
        {
            s2[i] = (*vec)[i].returnName();
        }
        s2[i] = "Назад";
        menu(s2, size - 1, 0, section);
    }
}

```

```

        number = choice(s2, size - 1, section); //выбор раздела, в котором
находится товар
        if (s2[number - 1] == "Назад")
            break;;
        size = ((*vec)[number - 1].returnVectorSubsection()).size() + 2;
        s3 = new string[size];
        for (i = 0; i < size - 2; i++) // добавляем в string* названия
подразделов раздела
        {
            s3[i] = ((*vec)[number -
1].returnVectorSubsection())[i].returnName();
        }
        s3[i] = "Назад";
        menu(s3, size, 0, subsection);
        number1 = choice(s3, size, subsection); //выбор подраздела, в
котором находится товар
        if (s3[number1 - 1] != "Назад")
        {
            viewProducts(*vec, number - 1, number1 - 1, s2[number - 1],
s3[number1 - 1]); //вывод списка товаров на экран
            cout << "Введите порядковый номер товара, который
хотите продать: ";
            cin >> number_to_sell;
            cout << "Введите количество товара, которое хотите
продать: ";
            cin >> amount;
            int kol = ((*vec)[number -
1].returnVectorSubsection())[number1 - 1].returnProduct()[number_to_sell -
1].decreaseAmount(amount); //уменьшение количества товара на складе
            if (kol == -1) //если в наличии нет такого количества товара
                return;
            ofstream outf;
            Product product, product1;
            product = ((*vec)[number -
1].returnVectorSubsection())[number1 - 1].returnProduct()[number_to_sell - 1];
            product1 = Product(product);
            product1.setDate();
            product1.setAmount(amount);
            if (kol == 0) //если товар закончился, то удаляем
информацию о нём со склада
            {
                ((*vec)[number -
1].returnVectorSubsection())[number1 -
1].returnProduct()).erase((*vec)[number -

```

```

1].returnVectorSubsection())[number1 - 1].returnProduct()).begin() +
number_to_sell - 1);
    }
    ouf.open("ITEMSOLT.DAT", ios_base::app | ios_base::binary);
    ouf << s2[number - 1] << " " << s3[number1 - 1];
    ouf << product1;
    ouf.close();
    break;
}
}
}

```

Функция вывода товаров на экран

```

void viewProducts(vector <Section> vec, int number, int number1, string section,
string subsection)
{
    string s1;
    stringstream str;
    while (true)
    {
        system("cls");

        if ( number1 != -1)
        {
            cout.setf(ios::right);
            for (int i = 0; i < 98; i++)
                cout << "-";
            cout << endl << "|" << setw(returnNumber(96,
section.length())) << section << setw(97 - returnNumber(96, section.length())) <<
"|" << endl;

            for (int i = 0; i < 98; i++)
                cout << "-";
            cout << endl << "|" << setw(returnNumber(96,
subsection.length())) << subsection << setw(97 - returnNumber(96,
subsection.length())) << "|" << endl;
            for (int i = 0; i < 98; i++)
                cout << "-";
            cout << endl << "|" << setw(3) << "№" << setw(3) << "|" <<
setw(returnNumber(26, 12)) << "Наименование" << setw(27 - returnNumber(26,
12))

```

```

        << "|" << setw(returnNumber(11, 7)) << "Артикул" <<
setw(12 - returnNumber(11, 7)) << "|" << setw(returnNumber(12, 10)) <<
"Количество"
        << setw(13 - returnNumber(12, 10)) << "|" <<
setw(returnNumber(19, 13)) << "Производитель" << setw(20 - returnNumber(19,
13)) << "|"
        << setw(returnNumber(18, 16)) << "Дата поступления"
<< setw(19 - returnNumber(18, 16)) << "|" << endl;
        for (int i = 0; i < 98; i++)
            cout << "-";
        cout << endl;
        for (int i = 0; i <
(*((*vec[number].returnVectorSubsection())[number1]).returnProduct()).size();
i++){
            str << i + 1;
            str >> s1;
            cout << "|" << setw(returnNumber(5, s1.length())) << i +
1 << setw(6 - returnNumber(5, s1.length())) << "|";

        ((*vec[number].returnVectorSubsection())[number1].returnProduct())[i].pri
nt();
        }
        cout.unsetf(ios::right);
        break;}}
    system("pause");
}

```

Функция создания прайс-листа компании

```

void CreatePriceList(vector<Section> vectorSection)
{
    ofstream outf;
    outf.setf(ios::right);
    outf.open("Price.txt", ios_base::out);
    SYSTEMTIME st;
    GetLocalTime(&st);
    int day, month, year, hour, minute;
    //определение текущей даты и времени
    day = st.wDay;
    month = st.wMonth;
    year = st.wYear;
    hour = st.wHour;
    minute = st.wMinute;
}

```

```

    int width, buf, name = 1, price = 1, vendor_code = 1, bufn, bufv, bufp,
    number = 0;
    for (size_t i = 0; i < vectorSection.size(); i++) //определение ширины
    каждого столбца таблицы
        for (size_t j = 0; j <
        (*vectorSection[i].returnVectorSubsection()).size(); j++){
            vector<Product> product =
            ((*vectorSection[i].returnVectorSubsection())[j].returnProduct());
            if (product.size() == 0)
                break;
            buf = product[0].returnWidthTable(product);
            bufp = product[0].returnLengthPrice(product);
            bufn = product[0].returnLengthName(product);
            bufv = product[0].returnLengthKod(product);
            if (bufn > name)
                name = bufn;
            if (bufp > price)
                price = bufp;
            if (bufv > vendor_code)
                vendor_code = bufv;
        }
    if (price < 17)
        price = 17;
    width = name + vendor_code + price + 7; //общая ширина таблицы
    ouf.setf(ios::left);
    ouf << setw(45) << "ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ ОТ ";
    ouf.unsetf(ios::left);
    //запись текущей даты и времени в файл
    if (hour < 10)
        ouf << "0" << hour;
    else
        ouf << hour;
    if (minute < 10)
        ouf << ":0" << minute << " ";
    else
        ouf << ":" << minute << " ";
    if (day < 10)
        ouf << "0" << day << ".";
    else
        ouf << day << ".";
    if (month < 10)
        ouf << "0" << month << ".";
    else
        ouf << month << ".";

```

```

    ouf << year << "\n";
    for (int j = 0; j < width + 2; j++)
        ouf << "-";
    ouf << "\n";
    //запись названий столбцов в файл
    ouf << "|" << " № " << "|" << setw(returnNumber(name, 12)) <<
"Наименование" << setw(name + 1 - returnNumber(name, 12)) << "|";
    ouf << setw(returnNumber(vendor_code, 7)) << "Артикул" <<
setw(vendor_code + 1 - returnNumber(vendor_code, 7)) << "|";
    ouf << setw(returnNumber(price, 15)) << "Стоимость, руб." << setw(price
+ 1 - returnNumber(price, 15)) << "\n";
    for (int j = 0; j < width + 2; j++)
        ouf << "-";
    ouf << "\n";
    for (size_t i = 0; i < vectorSection.size(); i++) //заполнение таблицы в
файле
    {
        ouf << "|" << setw(returnNumber(width,
vectorSection[i].returnName().length())) << vectorSection[i].returnName() <<
setw(width + 1 - returnNumber(width, vectorSection[i].returnName().length())) <<
"\n";
        for (int j = 0; j < width + 2; j++)
            ouf << "-";
        ouf << "\n";
        for (size_t j = 0; j <
(*vectorSection[i].returnVectorSubsection()).size(); j++){
            ouf << "|" << setw(returnNumber(width,
(*vectorSection[i].returnVectorSubsection())[j].returnName().length())) <<
(*vectorSection[i].returnVectorSubsection())[j].returnName() << setw(width + 1 -
returnNumber(width,
(*vectorSection[i].returnVectorSubsection())[j].returnName().length())) << "\n";
            for (int k = 0; k < width + 2; k++)
                ouf << "-";
            ouf << "\n";
            vector<Product> product =
(*(*vectorSection[i].returnVectorSubsection())[j].returnProduct());
            for (size_t k = 0; k < product.size(); k++){
                number++;
                string s1;
                stringstream str;
                str << number;
                str >> s1;
                str.clear();

```

```

        ouf << "|" << setw(returnNumber(5, s1.length())) <<
number << setw(6 - returnNumber(5, s1.length())) << "|" <<
setw(returnNumber(name, product[k].returnName().length())) <<
product[k].returnName() << setw(name + 1 - returnNumber(name,
product[k].returnName().length())) << "|";
        str << product[k].returnKod();
        str >> s1;
        ouf << setw(returnNumber(vendor_code, s1.length())) <<
s1 << setw(vendor_code + 1 - returnNumber(vendor_code, s1.length())) << "|";
        str.clear();
        str << product[k].returnPrice();
        str >> s1;
        ouf << setw(returnNumber(price, s1.length())) << s1 <<
setw(price + 1 - returnNumber(price, s1.length())) << "\\n";
        for (int p = 0; p < width + 2; p++)
            ouf << "-";
        ouf << "\\n";
    }
}
}
SetColor(2, 0);
cout << "Прайс-лист успешно сформирован" << endl;
Sleep(2500);
SetColor(15, 0);
ouf.unsetf(ios::right);
ouf.close();
}

```

Функции шифрования и расшифровки данных

```

string encrypt(string str) //функция шифрования
{
    for (int i = 0; i < int(str.length()); i++)
        str[i] += i + 1;
    return str;
}

string decrypt(string str) //функция расшифровки
{
    for (int i = 0; i < int(str.length()); i++)
        str[i] -= i + 1;
    return str;
}

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

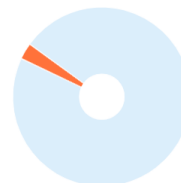
Отчёт о проверке на заимствование в системе «Антиплагиат»

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

№ документа: 3
Начало загрузки: 06.12.2022 00:01:23
Длительность загрузки: 00:00:01
Имя исходного файла: КР ООПиП 124403
Мильто.pdf
Название документа: КР ООПиП 124403
Мильто
Размер текста: 30 кБ
Символов в тексте: 30214
Слов в тексте: 3413
Число предложений: 185

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Начало проверки: 06.12.2022 00:01:24
Длительность проверки: 00:00:02
Комментарии: не указано
Модули поиска: Интернет Free



ЗАИМСТВОВАНИЯ

3,26%

САМОЦИТИРОВАНИЯ

0%

ЦИТИРОВАНИЯ

0%

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

96,74%

№	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска
[01]	0,65%	ОТЧЁТ ГОТОВЫЙ http://studfiles.ru	27 Июл 2016	Интернет Free
[02]	1,53%	Скачать http://psu.ru	19 Сен 2022	Интернет Free
[03]	1,09%	№16 (2/2) http://ugatu.ac.ru	01 Июн 2018	Интернет Free